

PRIMA PARTE, GRUPPO A (prima variante)

1. Calcolare l'area del triangolo T delimitato dagli assi e dalla retta tangente al grafico della funzione e^{-x} nel punto di ascissa $x = 1$.

SOLUZIONE. La retta tangente è $y = \frac{1}{e}(2 - x)$, l'altezza e la base di T sono $\frac{2}{e}$ e 2, l'area è $\frac{2}{e}$.

2. Determinare l'insieme di definizione della funzione $f(x) := \sqrt{\log(4^x - 1)}$.

SOLUZIONE. Deve essere $4^x - 1 \geq 1$, vale a dire $x \geq \frac{1}{2}$.

3. Scrivere il polinomio di Taylor in 0 all'ordine 4 di $f(x) := \exp(2x^2) \cos(2x)$.

SOLUZIONE. $P_4(x) := 1 - \frac{4}{3}x^4$.

4. Dire per quali a vale che $x^2 \log(2 + e^{-x}) = o(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. $a > 2$.

5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^\infty \frac{a^x}{1+x^2} dx$ è finito.

SOLUZIONE. $0 < a \leq 1$.

6. Dire per quali $x \in \mathbb{R}$ la serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1 + \sqrt{n!}}$ converge ad un numero finito.

SOLUZIONE. Applicando il criterio del rapporto per le serie di potenze si ottiene

$$L := \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{n!}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{n+1}} = 0,$$

e quindi il raggio di convergenza è $R = 1/L = +\infty$; la serie converge per ogni x .

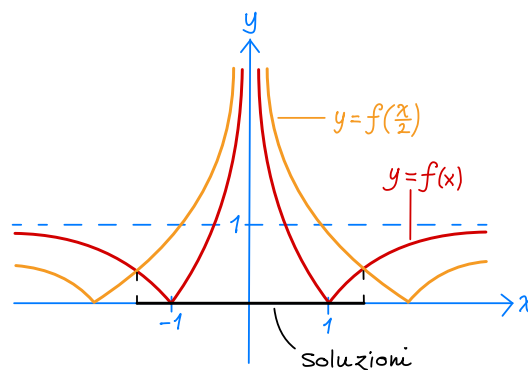
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{1}{x(4+t^2)}$ tale che $x(2) = 1$.

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili: $x(t) = \sqrt{\arctan(\frac{t}{2}) + 1} - \frac{\pi}{4}$.

8. Sia $f(x) := \left| \frac{1}{x^2} - 1 \right|$. Risolvere graficamente la disequazione $f(x) \leq f(\frac{1}{2}x)$.

[Nel disegno indicare i punti $x = \pm 1$.]

SOLUZIONE.



PRIMA PARTE, GRUPPO B (prima variante)

1. Dire per quali $\alpha \in [0, 2\pi)$ e $r > 0$ vale l'identità $\sin x - \sqrt{3} \cos x = r \sin(x + \alpha)$.

SOLUZIONE. $r = 2$, $\alpha = \frac{5\pi}{3}$.

2. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{1}{x} + 2 \log x}_a, \quad \underbrace{\frac{6}{2^x}}_b, \quad \underbrace{\frac{\log x}{\log(\log x)}}_c, \quad \underbrace{\frac{2^x(x+1)}{4^x + x}}_d.$$

SOLUZIONE. $b \ll d \ll c \ll a$.

3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := \frac{\log(1+x^4) - x^4}{\exp(x^2)}$.

SOLUZIONE. p.p.($f(x)$) = $-\frac{1}{2}x^8$.

4. Data la funzione $f(x) := \int_0^{x^2} \frac{dt}{2 + \cos t}$, calcolare $f'(\sqrt{\pi})$.

SOLUZIONE. La derivata è $f'(x) = \frac{2x}{2 + \cos(x^2)}$ e quindi $f'(\sqrt{\pi}) = 2\sqrt{\pi}$.

5. Dire per quali $a > 0$ l'area compresa tra gli assi e il grafico di $f(x) := \frac{1}{1+a^x}$ è finita.

SOLUZIONE. L'area è data dall'integrale improprio $\int_0^\infty \frac{dx}{1+a^x}$ ed è finita per $a > 1$.

6. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=2}^\infty 2^n x^n$ (per gli x per cui converge).

SOLUZIONE. Ci si riconduce alla serie geometrica: la serie converge per $|x| < \frac{1}{2}$ e vale che

$$\sum_{n=2}^\infty 2^n x^n = \sum_{n=2}^\infty (2x)^n = \frac{1}{1-2x} - 1 - 2x = \frac{4x^2}{1-2x}.$$

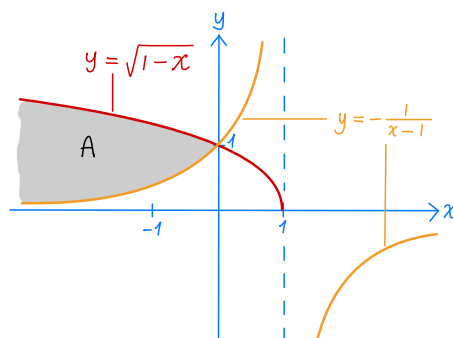
7. Trovare una soluzione particolare dell'equazione differenziale $\ddot{x} - \dot{x} + x = t^2$

SOLUZIONE. Cerco una soluzione del tipo $x(t) = at^2 + bt + c$ e trovo $x(t) = t^2 + 2t$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $-\frac{1}{x-1} \leq y \leq \sqrt{1-x}$.

[Nel disegno indicare i punti $x = \pm 1$.]

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dato a reale e *positivo*, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4a\dot{x} + (a^4 + 4)x = e^t + e^{-2\sqrt{2}t} \quad (*)$$

- a) Risolvere (*) per ogni $a \neq \sqrt{2}$.
- b) Risolvere (*) per $a = \sqrt{2}$.
- c) Per $a = \sqrt{2}$, trovare la soluzione di (*) che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$.

SOLUZIONE. a), b) Ricordo che la soluzione generale dell'equazione (*) è

$$x = x_{\text{om}} + x_1 + x_2$$

dove

- (i) x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea $\ddot{x} + 4a\dot{x} + (a^4 + 4)x = 0$;
- (ii) x_1 è una soluzione particolare dell'equazione non omogenea $\ddot{x} + 4a\dot{x} + (a^4 + 4)x = e^t$;
- (iii) x_2 è una soluzione particolare dell'equazione non omogenea $\ddot{x} + 4a\dot{x} + (a^4 + 4)x = e^{-2\sqrt{2}t}$.

Passo 1: calcolo di x_{om} . L'equazione caratteristica dell'equazione omogenea in (i) è

$$\lambda^2 + 4a\lambda + a^4 + 4 = 0,$$

e le soluzioni sono

$$\lambda_{1,2} = -2a \pm \sqrt{4a^2 - a^4 - 4} = -2a \pm \sqrt{-(a^2 - 2)^2}.$$

Distinguo quindi due casi:

- se $a^2 - 2 = 0$, ovvero se $a = \sqrt{2}$ (ricordo che a è sempre positivo), ho che $\lambda_1 = \lambda_2 = -2\sqrt{2}$, e quindi,

$$x_{\text{om}}(t) = e^{2\sqrt{2}t}(c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R};$$

- se $a \neq \sqrt{2}$ ho che $\lambda_{1,2} = -2a \pm i(a^2 - 2)$ e quindi, posto $\omega := a^2 - 2$,

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-2at}(c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Passo 2: calcolo di x_1 . Siccome 1 non è mai soluzione dell'equazione caratteristica, posso sempre trovare una soluzione particolare dell'equazione in (ii) della forma $x_1 = ce^t$. Sostituendo questa espressione nell'equazione ottengo che quest'ultima è soddisfatta se $c(a^4 + 4a + 5) = 1$, e quindi

$$x_1(t) = \frac{1}{a^4 + 4a + 5} e^t.$$

(Il fatto che il denominatore $a^4 + 4a + 5$ non si annulli per alcun a segue dalla teoria, ma non è affatto evidente.)

Passo 3: calcolo di x_2 per $a \neq \sqrt{2}$. Il coefficiente $-2\sqrt{2}$ non è mai una soluzione dell'equazione caratteristica per $a \neq \sqrt{2}$, e quindi posso sempre trovare una soluzione particolare dell'equazione in (iii) della forma $x_2 = ce^{-2\sqrt{2}t}$. Sostituendo questa espressione nell'equazione ottengo che quest'ultima è soddisfatta se $c(a^4 - 8\sqrt{2}a + 12) = 1$, e quindi

$$x_2(t) = \frac{1}{a^4 - 8\sqrt{2}a + 12} e^{-2\sqrt{2}t}.$$

Passo 4: calcolo di x_2 per $a = \sqrt{2}$. In questo caso il coefficiente $-2\sqrt{2}$ coincide con le due soluzioni dell'equazione caratteristica, e quindi posso trovare una soluzione particolare dell'equazione in (iii) della forma $x_2 = ct^2 e^{-2\sqrt{2}t}$. Sostituendo questa espressione nell'equazione ottengo che quest'ultima è soddisfatta se $2c = 1$, e quindi

$$x_2(t) = \frac{1}{2} t^2 e^{-2\sqrt{2}t}.$$

Riassumendo, per $a \neq \sqrt{2}$ la soluzione generale di (*) è

$$x(t) = e^{-2at}(c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) + \frac{1}{a^4 + 4a + 5} e^t + \frac{1}{a^4 - 8\sqrt{2}a + 12} e^{-2\sqrt{2}t}$$

con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, mentre per $a = \sqrt{2}$ è

$$x(t) = e^{-2\sqrt{2}t}(c_1 + c_2 t + \frac{1}{2} t^2) + \frac{1}{9 + 4\sqrt{2}} e^t.$$

c) Per $a \neq \sqrt{2}$ si ha inoltre che

$$x(t) = e^{-2\sqrt{2}t} (c_2 - 2\sqrt{2}c_1 + (1 - 2\sqrt{2}c_2)t - \sqrt{2}t^2) + \frac{1}{9+4\sqrt{2}}e^t,$$

e quindi, imponendo che $x(0) = \dot{x}(0) = 0$ si ottiene il sistema

$$\begin{cases} c_1 + \frac{1}{9+4\sqrt{2}} = 0 \\ c_2 - 2\sqrt{2}c_1 + \frac{1}{9+4\sqrt{2}} = 0 \end{cases}$$

da cui si ottiene infine $c_1 = -\frac{1}{9+4\sqrt{2}}$ e $c_2 = -\frac{1+2\sqrt{2}}{9+4\sqrt{2}}$.

2 Dato a reale e *positivo*, consideriamo la funzione

$$f(x) := \frac{1}{x(x+1)^a - x^{a+1}},$$

e indichiamo con A la figura piana costituita dai punti (x, y) tali che $x \geq 1$ e $0 \leq y \leq f(x)$, e con V il solido ottenuto ruotando A attorno all'asse verticale di equazione $x = 1$.

a) Per $a = 2$, disegnare A e V e calcolare l'area di A .

b) Dire per quali a l'area di A è finita.

c) Dire per quali a il volume di V è finito.

SOLUZIONE. a) Tenendo conto della definizione di A , come prima cosa studio la funzione

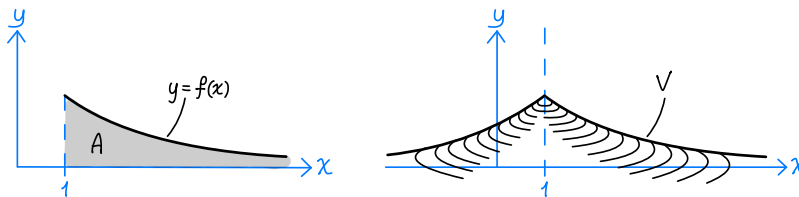
$$f(x) = \frac{1}{x(x+1)^2 - x^3} = \frac{1}{x(2x+1)}$$

limitatamente alla semiretta $x \geq 1$: osservo che $f(x)$ è ben definita e positiva per ogni $x \geq 1$, tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$, e poiché la derivata

$$f'(x) = -\frac{4x+1}{(2x^2+x)^2}$$

è chiaramente negativa per $x \geq 1$, la funzione è sempre decrescente.

Sulla base di queste informazioni traccio i disegni riportati sotto (al solito, le proporzioni non sono rispettate).



L'area di A è data quindi dall'integrale improprio semplice

$$\text{area}(A) = \int_1^{\infty} f(x) dx. \quad (1)$$

Poiché

$$f(x) = \frac{1}{x(2x+1)} \sim \frac{1}{2x^2} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

questo integrale improprio è finito. Per capire quanto vale devo trovare una primitiva di $f(x)$, e per farlo cerco una scomposizione di $f(x)$ della forma

$$f(x) = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x+1};$$

facendo i conti ottengo $A = 1$ e $B = -2$ e quindi

$$\int f(x) dx = \int \frac{1}{x} - \frac{2}{2x+1} dx = \log x - \log(2x+1) + c = \log\left(\frac{x}{2x+1}\right) + c.$$

Pertanto

$$\begin{aligned}\text{area}(A) &= \int_1^\infty f(x) dx = \left| \log\left(\frac{x}{2x+1}\right) \right|_1^\infty \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \log\left(\frac{x}{2x+1}\right) - \log\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \log\left(\frac{1}{2}\right) - \log\left(\frac{1}{3}\right) = \log\left(\frac{3}{2}\right) \simeq 0,405.\end{aligned}$$

b) Dato $a > 0$ la funzione $f(x)$ è ben definita e strettamente positiva per ogni $x \geq 1$, e quindi l'area di A è data, di nuovo, dall'integrale improprio semplice in (1).

Per capire come si comporta questo integrale cerco la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$: ricordando che $(1+t)^a - 1 \sim at$ per $t \rightarrow 0$ ottengo

$$f(x) = \frac{1}{x(x+1)^a - x^{a+1}} = \frac{1}{x^{a+1}[(1+\frac{1}{x})^a - 1]} \sim \frac{1}{ax^a} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

Quindi

$$\text{area}(A) = \int_1^\infty f(x) dx \approx \int_1^\infty \frac{1}{x^a} dx$$

e in particolare l'area di A è finita se e solo se $a > 1$.

c) Voglio utilizzare la nota formula per il volume del solido ottenuto per rotazione attorno all'asse $x = 0$. Per farlo devo traslare A verso sinistra di 1, cioè devo applicare detta formula alla funzione $f(x+1)$:

$$\text{volume}(V) = \int_0^\infty 2\pi x f(x+1) dx = \int_1^\infty 2\pi(y-1) f(y) dy \approx \int_1^\infty \frac{dy}{y^{a-1}},$$

e quindi il volume di V è finito se e solo se $a > 2$ (nel secondo passaggio ho usato il cambio di variabile $y = x+1$, e nel terzo ho usato che $f(y) \sim \frac{1}{ay^a}$ e $y-1 \sim y$ per $y \rightarrow +\infty$).

3 Dato a reale e *positivo*, consideriamo la serie

$$S(a) := \sum_{n=4}^\infty \frac{(-1)^n n}{a^n + 1}.$$

a) Discutere il comportamento di questa serie al variare di a .

b) Calcolare $S(4)$ con errore inferiore a 10^{-4} .

SOLUZIONE. a) Indico con a_n l'addendo n -esimo della serie $S(a)$, e con $S_N(a)$ la somma parziale N -esima, vale a dire

$$a_n := \frac{(-1)^n n}{a^n + 1}, \quad S_N(a) := \sum_{n=4}^N a_n = \sum_{n=4}^N \frac{(-1)^n n}{a^n + 1}.$$

Osservo che questi addendi hanno segno variabile (il numero $(-1)^n$ vale 1 quando n è pari e -1 quando n è dispari) e quindi non posso usare nessuno dei criteri che funzionano solo per le serie a segno costante, come ad esempio i criteri di confronto asintotico.

Osservo per cominciare che per $a < 1$ vale $a^n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ e quindi

$$|a_n| = \frac{n}{a^n + 1} \sim n,$$

mentre per $a = 1$ vale $a^n = 1$ per ogni n e quindi

$$|a_n| = \frac{n}{2};$$

in entrambi i casi a_n non tende a 0 per $n \rightarrow \infty$, e quindi la serie non può convergere ad un numero finito (ma non so specificare se diverge a $+\infty$, a $-\infty$, oppure non esiste).

Per capire il comportamento per $a > 1$ uso il criterio del rapporto: in questo caso $a^n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$, quindi $a^n + 1 \sim a^n$ e

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{n+1}{a^{n+1} + 1} \cdot \frac{a^n + 1}{n} \sim \frac{n}{a^{n+1}} \cdot \frac{a^n}{n} = \frac{1}{a},$$

e siccome $\frac{1}{a} < 1$ la serie converge.

b) Fissato $a = 4$, considero la funzione $f(x) := x 4^{-x}$ e osservo che

$$|a_n| = \frac{n}{4^n + 1} \leq \frac{n}{4^n} = f(n) \quad \text{per ogni } n \text{ intero};$$

inoltre studiando il segno della derivata $f'(x) = (1 - x \log 4) 4^{-x}$ trovo che $f(x)$ è decrescente per $x \geq 1$, e di conseguenza vale la seguente stima, vista a lezione:

$$|S(4) - S_N(4)| \leq \int_N^\infty f(x) dx = \int_N^\infty x 4^{-x} dx = \underbrace{\left(\frac{N}{\log 4} + \frac{1}{(\log 4)^2} \right)}_{e(N)} 4^{-N}$$

(nell'ultimo passaggio ho integrato per parti).

Uso ora la calcolatrice per calcolare $e(N)$ a partire da $N = 5$, e scopro che $e(8) < 10^{-4}$. Quindi la somma parziale $S_8(4)$ approssima il valore della serie $S(4)$ con errore inferiore a 10^{-4} . Sempre usando la calcolatrice ottengo che

$$S_8(4) = \sum_{n=4}^8 a_n = \frac{4}{4^4 + 1} - \frac{5}{4^5 + 1} + \frac{6}{4^6 + 1} - \frac{7}{4^7 + 1} + \frac{8}{4^8 + 1} = 0,011845 \pm 10^{-6},$$

e quindi

$$S(4) = 0,011845 \pm 10^{-4}.$$

OSSERVAZIONI. È possibile dimostrare che per $a \leq 1$ la serie $S(a)$ non solo non converge ad un numero finito, ma più precisamente non esiste. Si riesce infatti a far vedere che la successione delle somme parziali S_N con N pari diverge a $+\infty$, mentre la successione S_N con N dispari diverge a $-\infty$.